

一、填空题(本大题共7小题, 每小题3分, 总计21分)

1. 若 n 阶方阵 A 的秩 $r < n$, 则行列式 $|A| = \underline{0}$.
2. 行列式 $D = \begin{vmatrix} -1 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -9 \end{vmatrix}$, 那么 $A_{13} + 2A_{33} = \underline{-9}$.
3. A 是 4×5 阶矩阵且 $R(A) = 2$, 则方程组 $AX = 0$ 的基础解系中的向量个数为 $\underline{3}$.
4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 则 $BA = -\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$.
5. 设三阶矩阵 A 有三个特征值 $2, -2, 3$, 则行列式 $|A| = \underline{-12}$.
6. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 正交, 则 $(\vec{a}, \vec{b}) = \underline{0}$.
7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ ($b > 0$), 其中二次型的矩阵的特征值之和是1, 特征值之积是-12, 则 $a = \underline{1}$, $b = \underline{2}$.

二、单项选择题(本大题共5小题, 每小题3分, 总计15分)

1. A, B 为 n 阶方阵, 满足 $AB = 0$, 则下列各式中成立的是 (B)
(A) $A = 0$ 或 $B = 0$; (B) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$; (C) $A + B = 0$; (D) $|A| + |B| = 0$.
2. 设 n 阶矩阵 A 为可逆矩阵, 则下列说法不正确的是 (C)
(A) $|A| \neq 0$; (B) A 的秩是 n ; (C) $Ax = 0$ 有非零解; (D) A 的特征值都不等于零.
3. 向量组 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 线性无关, 向量组 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{d}$ 线性相关, 则 (C)
(A) $\vec{a}$ 必可由 $\vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ 线性表示; (B) $\vec{b}$ 必不可由 $\vec{a}, \vec{c}, \vec{d}$ 线性表示;
(C) $\vec{d}$ 必可由 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 线性表示; (D) $\vec{d}$ 必不可由 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 线性表示.
4. n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的系数矩阵的秩为 r , 则 $AX = 0$ 有非零解的充要条件(B)
(A) $r = n$; (B) $r < n$; (C) $r \geq n$; (D) $r > n$.
5. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 3 & b \\ a & x \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x =$ (D)
(A) -1; (B) 0; (C) 1; (D) 2.

三、计算题(本大题共3小题, 每小题10分, 总计30分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

$$\begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{(4分)} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{(8分)} 5 \quad (10分)$$

2. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 且 $AB = A + 2B$, 求 B .

$$(A - 2E)B = A \quad (2分) \quad B = (A - 2E)^{-1}A \quad (4分)$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (8分)$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (10分)$$

3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵, 并写出这个对角阵.

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 4 & 2 \\ 0 & -3-\lambda & 4 \\ 0 & 4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda+5)(\lambda-5) \quad (2分)$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 5, \lambda_3 = -5 \quad (4分)$$

当 $\lambda = 1$ 时 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5分)$ 当 $\lambda = 5$ 时 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (6分)$

当 $\lambda = -5$ 时 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (7分)$ $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \quad (11分)$

四、解答题(本大题共2小题，每小题11分，总计22分)

1. 向量组 A : $\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求向量组 A 的秩和一个最大无关组, 并把不属于最大无关组的向量用最大无关组线性表示..

大无关组, 并把不属于最大无关组的向量用最大无关组线性表示..

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$R(A) = 3, \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_4 \text{ 为最大无关组, } \vec{a}_3 = 2\vec{a}_1 + \vec{a}_2 \quad (11 \text{ 分})$$

2. 已知非齐次方程组,
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4 = -2 \end{cases}$$

(1) 求出相应的齐次线性方程组的基础解系, (2) 求出上述非齐次线性方程组的通解.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & -3 & 5 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{6}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{7} & \frac{9}{7} & -\frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{7}x_3 + \frac{1}{7}x_4 + \frac{6}{7} \\ x_2 &= \frac{5}{7}x_3 - \frac{9}{7}x_4 - \frac{5}{7} \end{aligned} \quad (7 \text{ 分}) \quad \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -9 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} \text{ 齐次线性方程组的基础解系 } (9 \text{ 分})$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \eta, \eta = \begin{pmatrix} \frac{6}{7} \\ -\frac{5}{7} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (11 \text{ 分})$$

五、证明题(本大题共 2 小题, 每小题 6 分, 总计 12 分)

1. 设向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4$ 线性无关, 且 $\vec{b} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \vec{a}_4$,

证明: $\vec{b} - \vec{a}_1, \vec{b} - \vec{a}_2, \vec{b} - \vec{a}_3, \vec{b} - \vec{a}_4$ 线性无关.

$$\text{令 } x_1(\vec{b} - \vec{a}_1) + x_2(\vec{b} - \vec{a}_2) + x_3(\vec{b} - \vec{a}_3) + x_4(\vec{b} - \vec{a}_4) = \vec{0} \quad (2\text{分})$$

$$(x_2 + x_3 + x_4)\vec{a}_1 + (x_1 + x_3 + x_4)\vec{a}_2 + (x_1 + x_2 + x_4)\vec{a}_3 + (x_1 + x_2 + x_3)\vec{a}_4 = \vec{0}$$

$\because \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4$ 线性无关

$$\therefore \begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \therefore x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0 \quad (4\text{分})$$

$\vec{b} - \vec{a}_1, \vec{b} - \vec{a}_2, \vec{b} - \vec{a}_3, \vec{b} - \vec{a}_4$ 线性无关 (6分)

2. 设 λ 为方阵 A 的特征值, 证明 $\lambda^2 - \lambda$ 为 $A^2 - A$ 的特征值.

$$Ax = \lambda x \quad (1\text{分}) \quad (A^2 - A)x = A^2x - Ax = \lambda^2x - \lambda x = (\lambda^2 - \lambda)x \quad (4\text{分})$$

$\therefore \lambda^2 - \lambda$ 为 $A^2 - A$ 的特征值 (5分)